

Side view (cut)



Top view

Anemia

March 21, 2025

Christen Lykkegaard Andersen

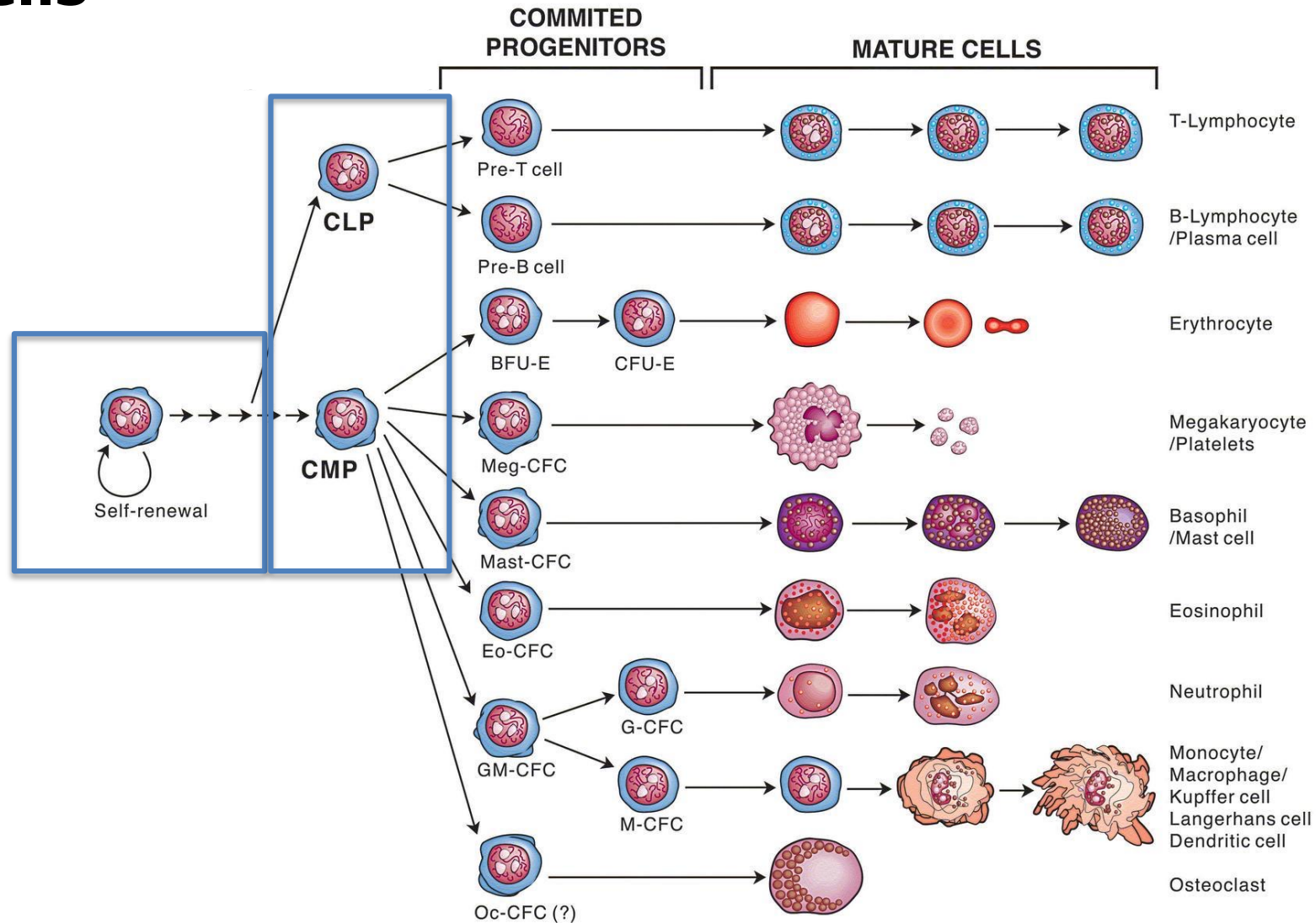
Professor, MD. DMSc. Ph.D.

Department of Hematology

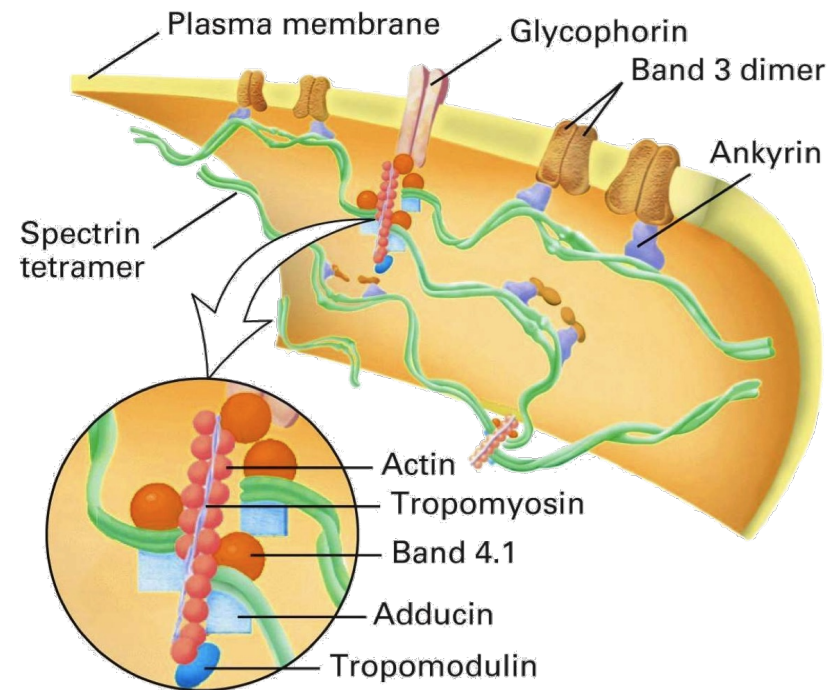
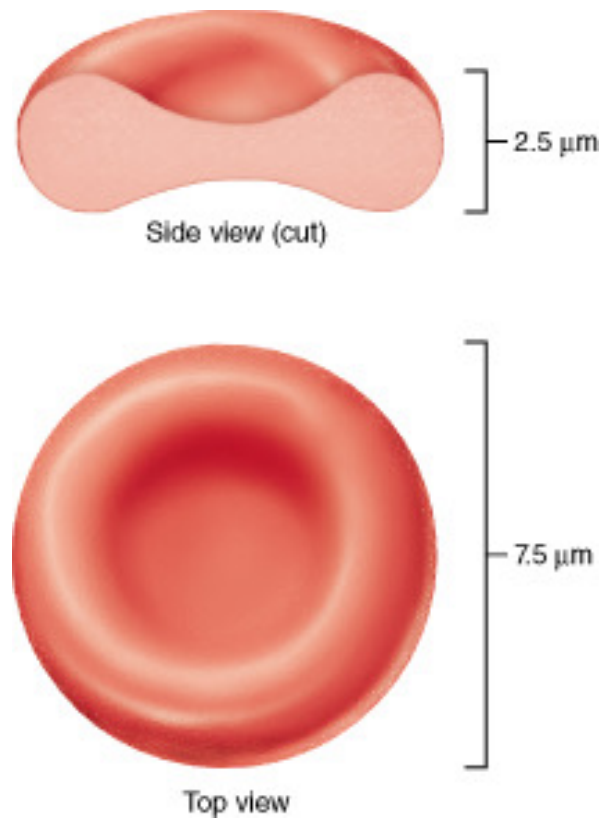
Copenhagen University Hospital

Rigshospitalet

HEMATOPOIESIS | The formation of blood cells

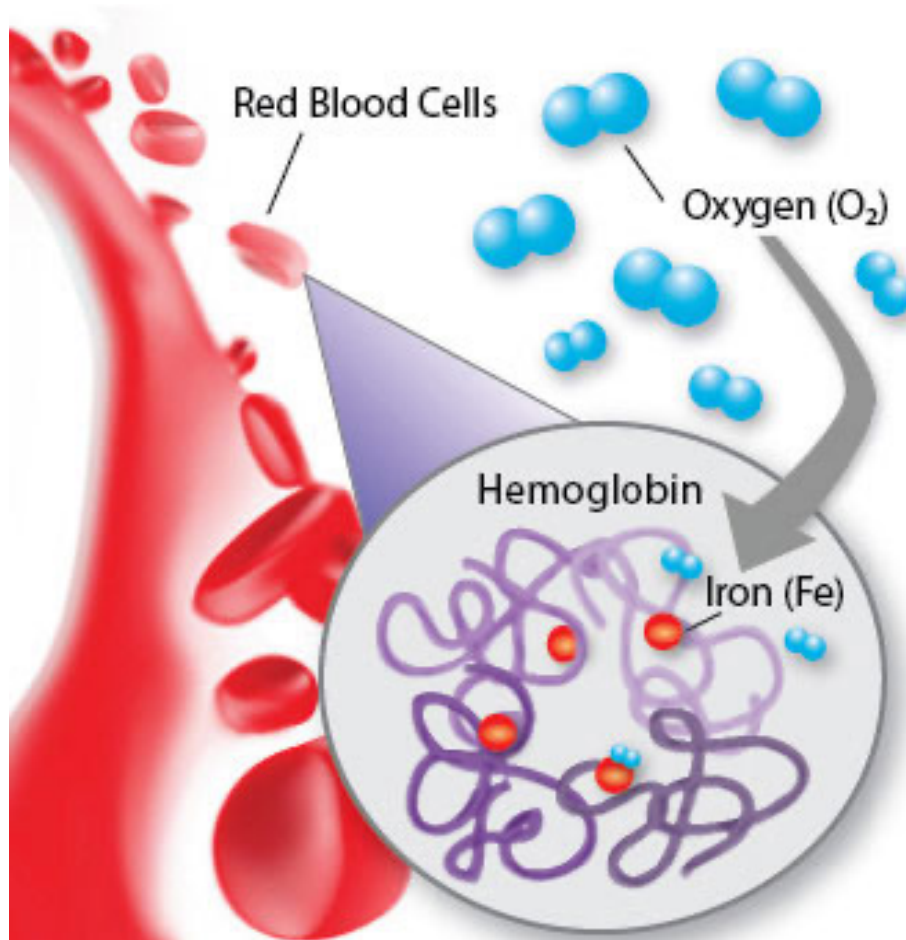


Structure and membrane



- 1: surface area increase
- 2: short diffusion distance
- 3: flexibility

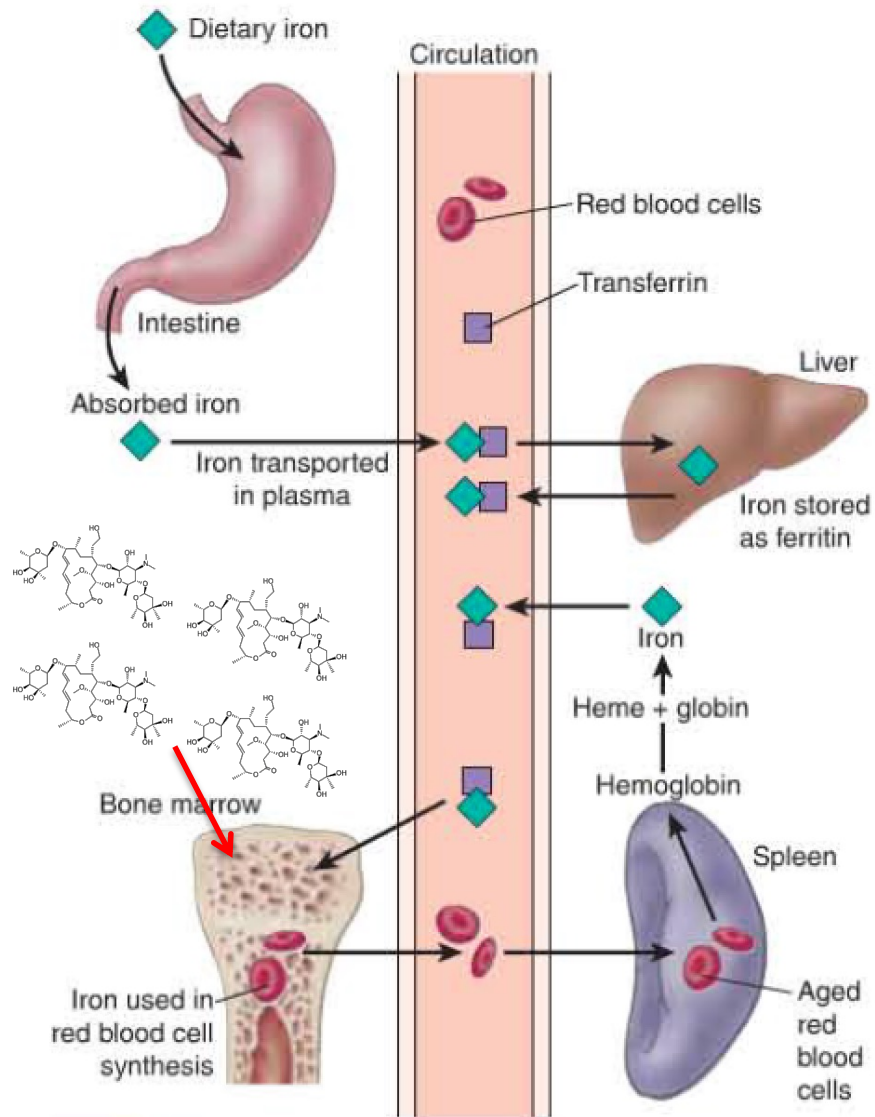
Hemoglobin and erythropoiesis



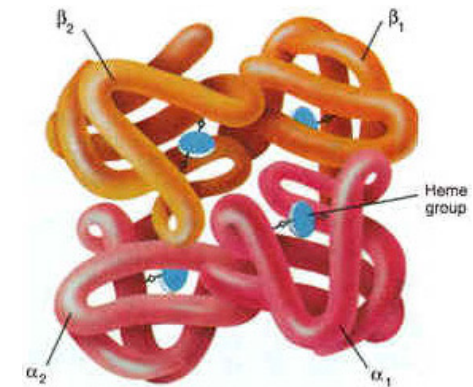
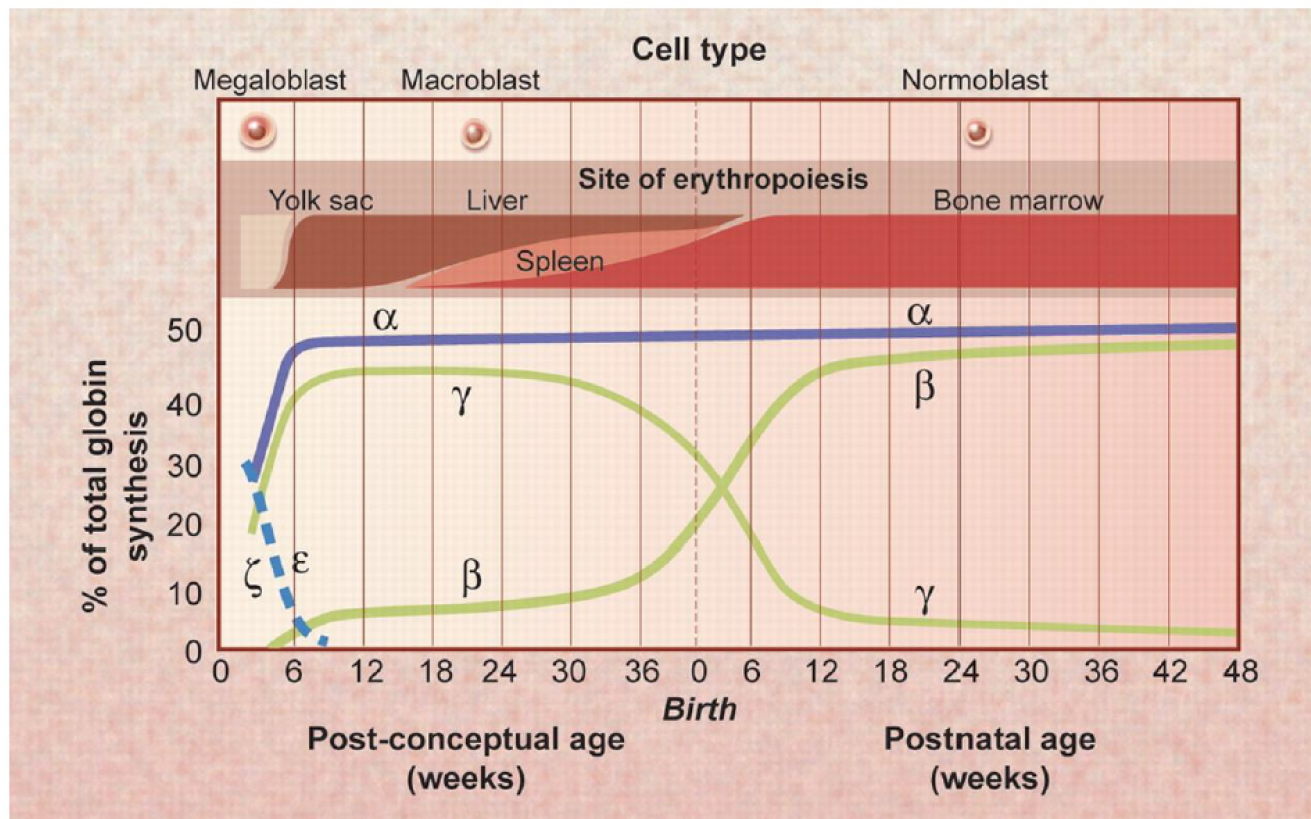
Why hemoglobin?

- At the oxygen partial pressure of 90 mmHg O₂ (as in the lung capillaries) 1 l of blood can dissolve 2.8 ml (4.1 mg) of O₂
- The heart pumps to tissues 8000 l of blood per day meaning that about 30 g of O₂ can be supplied daily
- The human body consumes about 500 g of O₂ per day
- Thus 94 % of the oxygen transport is mediated by hemoglobin and only 6 % is dissolved oxygen

Hemoglobin and erythropoiesis



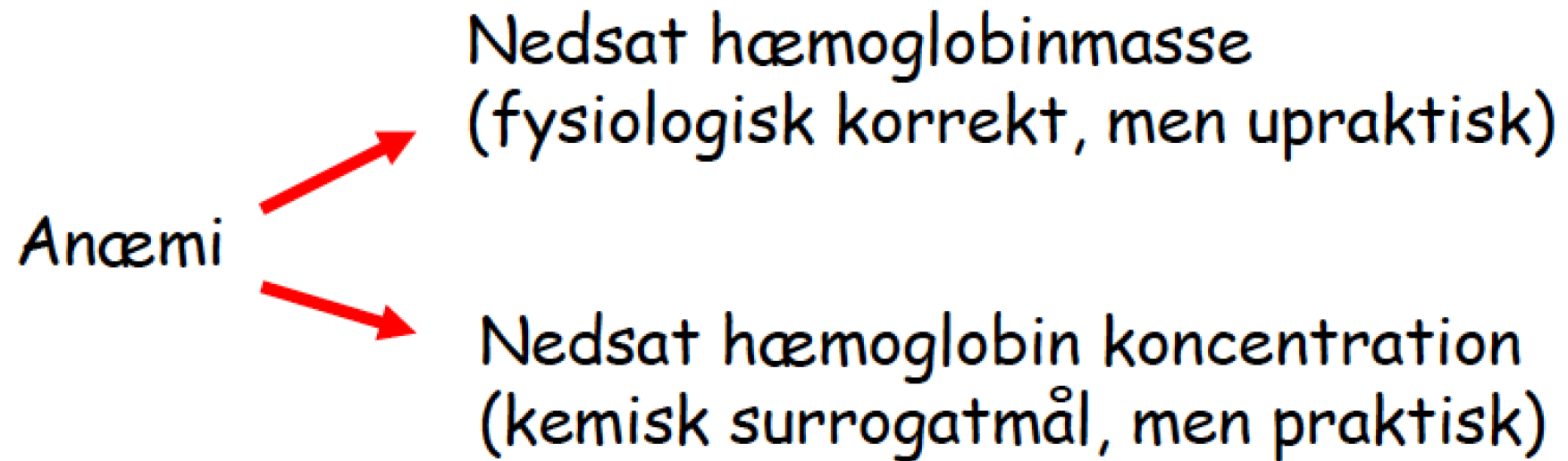
Hemoglobin and erythropoiesis

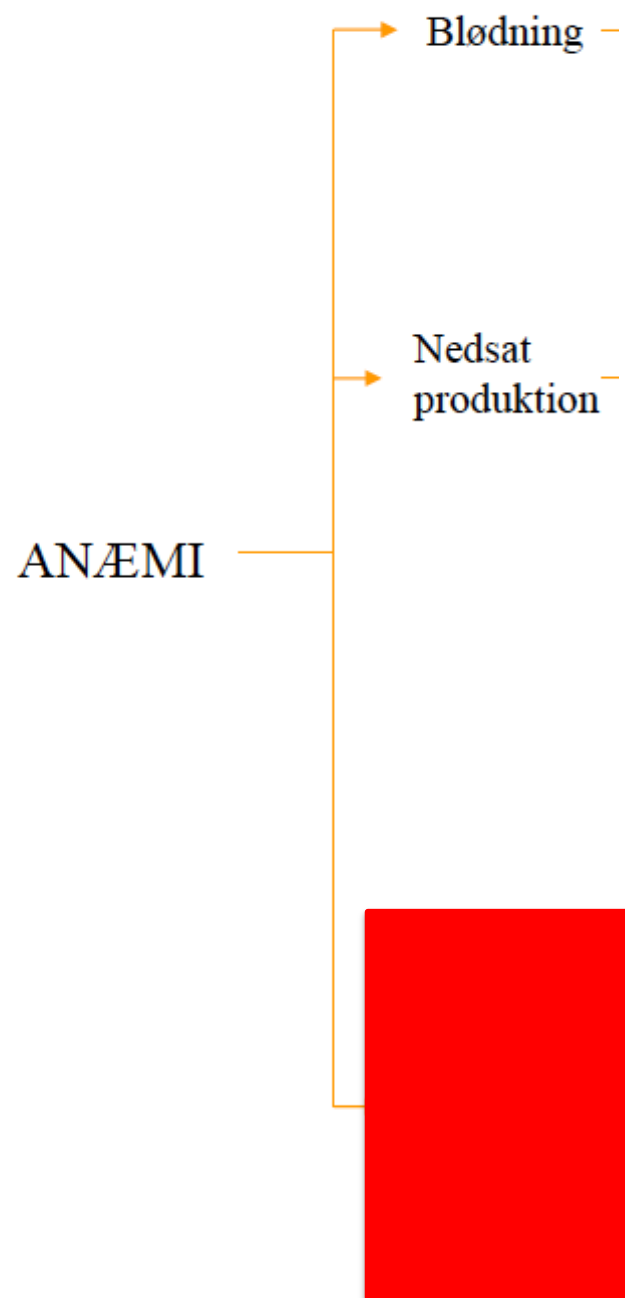


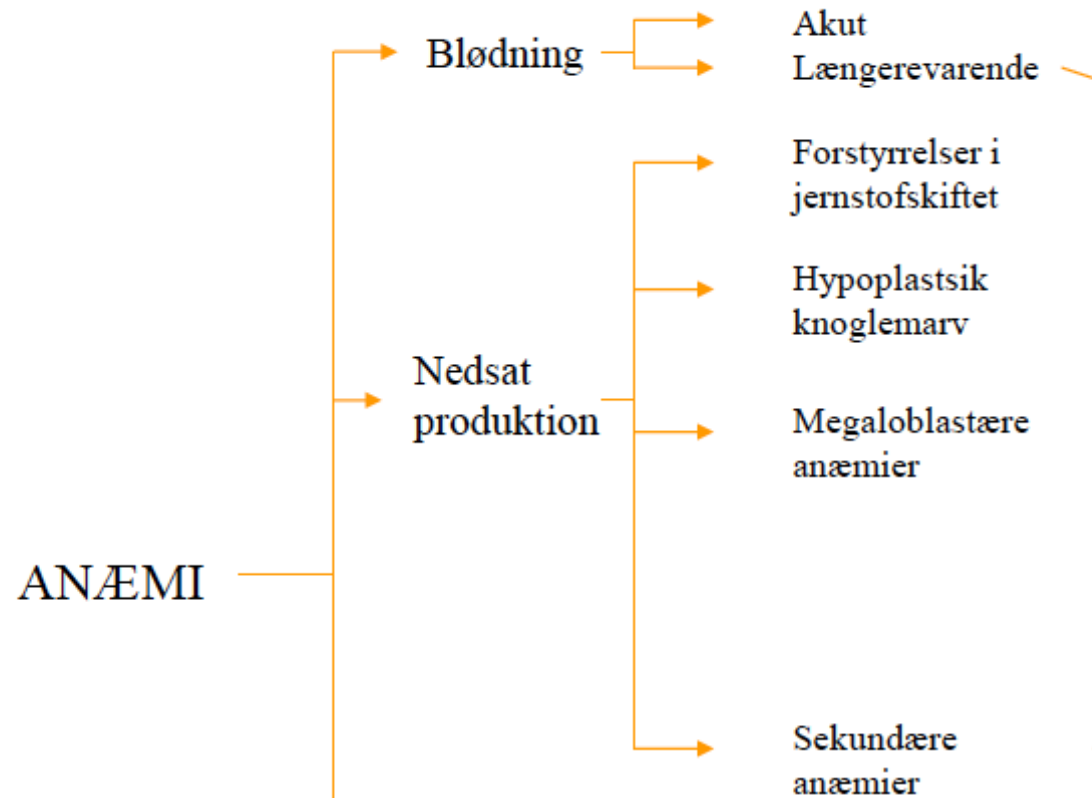
HbA
HbA2
HbF
Hba1c - no

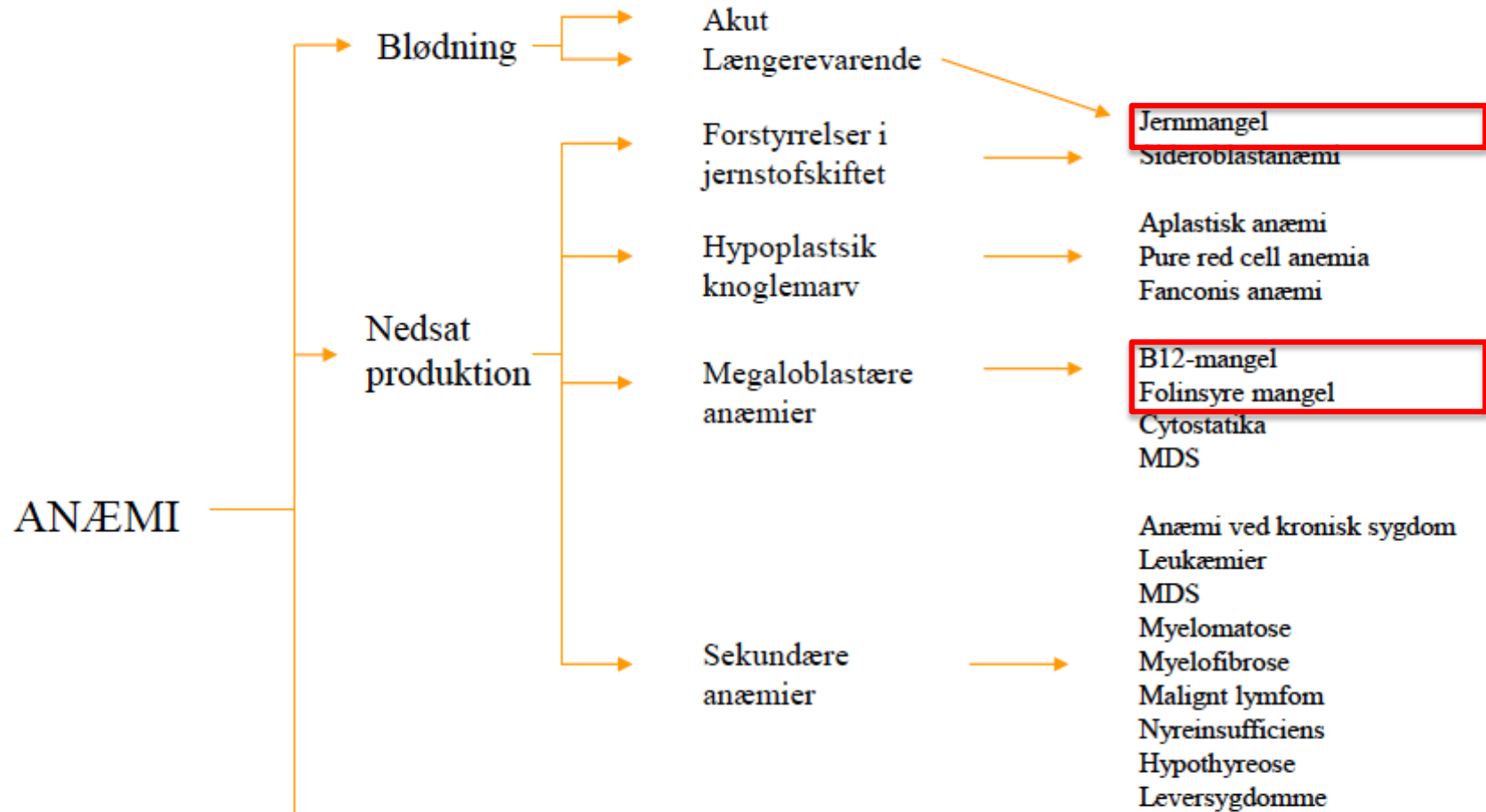
Schechter, A. N. Blood 2008;112:3927-3938

Anemias

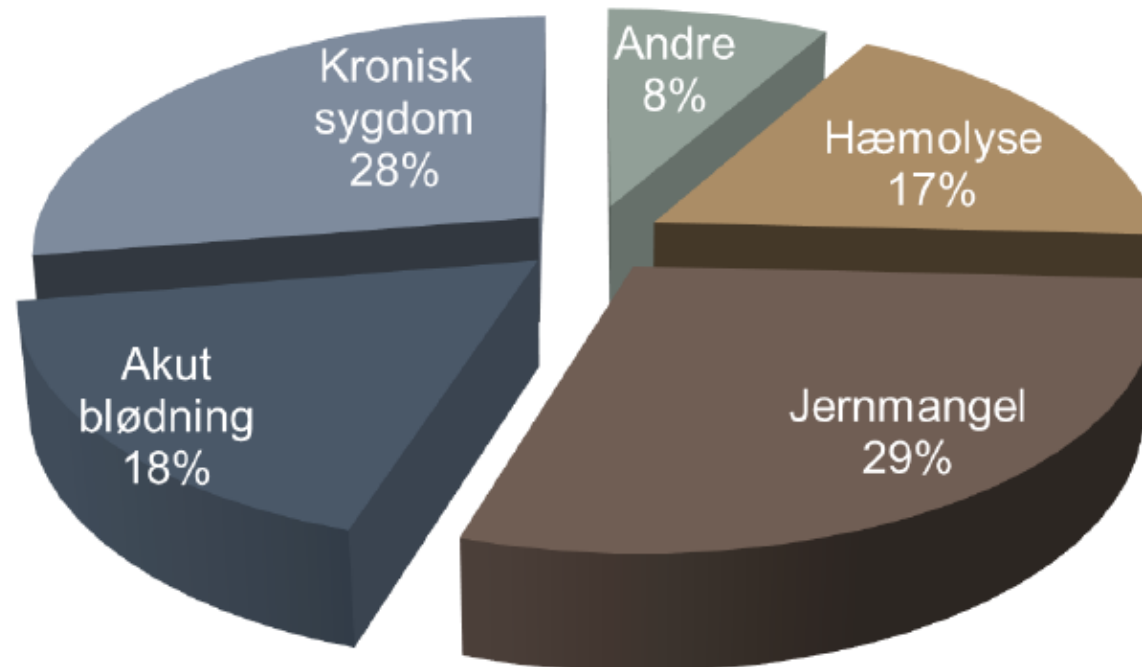








Anemias



European School of Haematology (ESH)

General symptoms of anemia



- Fatigue
- Weakness
- Palpitations
- Shortness of breath
- Dizziness or lightheadedness
- Chest pain
- Cold hands and feet
- Headache

Lab tests

Tabel 3.1. Normale værdier af anæmiprøver.

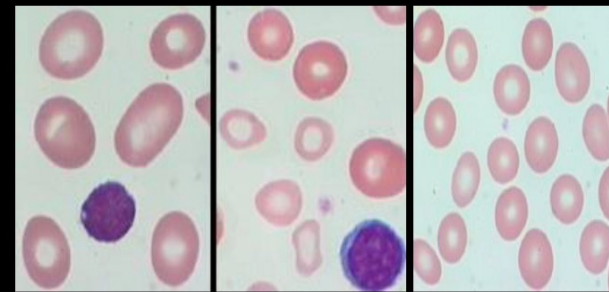
	Mænd		Kvinder
→ B-hæmoglobin (mmol/L)	8,2-10,5		7,3-9,5
Hæmatokrit (fraktion)	0,40-0,52		0,35-0,47
Ery-antal ($\times 10^{12}/L$)	4,0-5,4		3,7-5,0
→ Middel-celle-volumen (MCV) (fL)		80-100	
→ Middel-celle-hæmoglobinkoncentration (MCHC) (mmol/L)		19-22	
→ Reticulocytal (‰ , $\times 10^9/L$)		(< 20, 20-90)	
P-jern ($\mu\text{mol}/L$)		9-34	
P-transferrin ($\mu\text{mol}/L$)		24-41	
→ P-ferritin ($\mu\text{g}/L$)		12-300	
→ P-cobalamin (pmol/L)		145-640	
→ P-folat (mmol/L)		> 6	

Prof. H. Birgens, Herlev hospital

MCV

- **Definition:** erytrocytternes gennemsnitlige volumen (STØRRELSE!).

- mikrocytære - nedsat MCV
- normocytære - normal MCV
- makrocytære - forhøjet MCV



Makro

Mikro

Normo

Tabel 8.1. Inddeling af anæmi efter erythrocytmiddelvolumen (MCV) med angivelse af de vigtigste årsager.

Anæmitype	Årsag
Mikrocytær anæmi	Jernmangel Kronisk blødning Talassæmi ^a Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Normocytær anæmi	Akut blødning Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Makrocytær anæmi	B ₁₂ -vitaminmangel Folsyremangel Retikulocytose ^b Myelodysplastisk syndrom ^c Medikamenter Alkoholisme Leverlidelse Myksødem ^d

^a Se afsnit om hæmolytisk anæmi.

^b Tilstand med forøget koncentration af retikulocytter (forstadier til erythrocytter) – ses ved hæmolytiske anæmier og ved blødning.

^c Se afsnit om akut myeloid leukæmi.

^d Nedsat stofskifte.

Jernmangelanæmi – hvem får det?

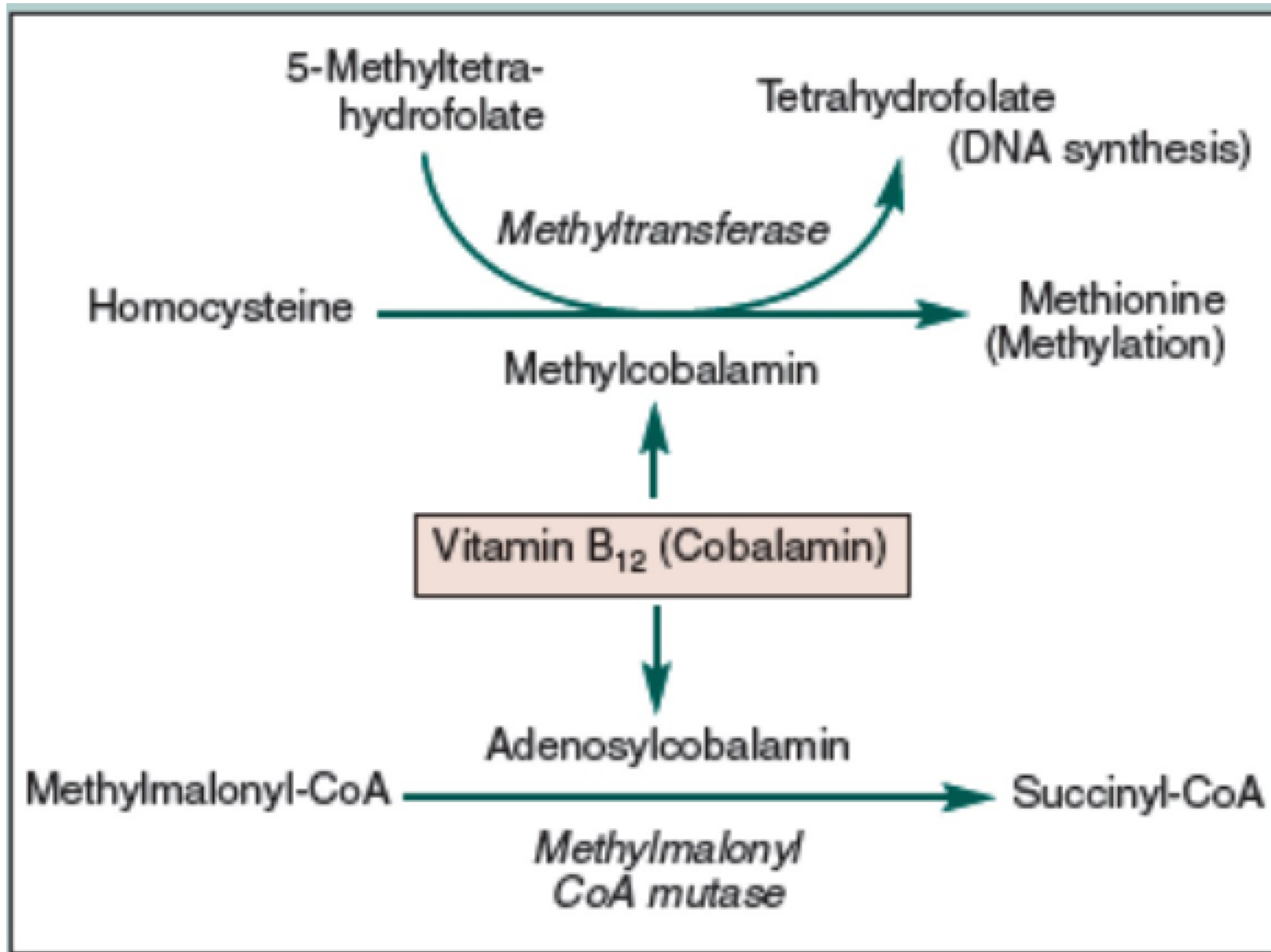
- **Fysiologisk jernmangel**
 - Hurtig vækst
 - Excessive menstruationsblødninger
 - Graviditet
 - Hyppig bloddonation
 - Specielle kostvaner
- **Patologisk jernmangel**
 - Gastrointestinal blødning
 - Vedvarende hæmaturi
 - Vedvarende metroragi
 - Malabsorption/malnutrition

Cobalaminmangel – hvem får det?

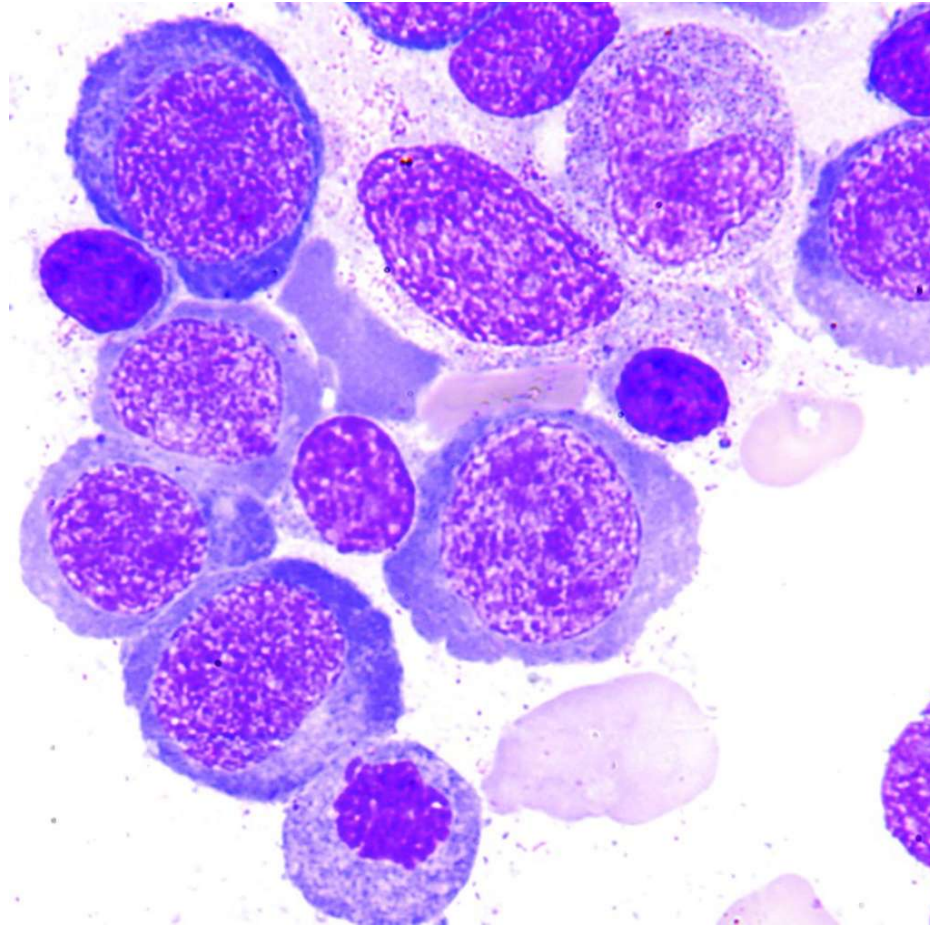
- **Nutritionsbetinget**
 - Veganere, årelang fejlnæring
- **Malabsorption**
 - Perniciøs anæmi
 - Total or partiel gastrektomi
 - Ileum resektion eller Mb. Crohn

Folinsyremangel – hvem får det?

- **Malnutrition**
 - ældre, eneboere, alkoholikere
- **Malabsorption**
 - Pankreasinsufficiens
 - Cøliaki
 - tyndtarmsdivertikler
- **Øget forbrug**
 - graviditet
 - amning
 - Hæmolyse
 - kræft
 - dialyse
 - leversygdom
 - myeloproliferative sygdomme
- **Metabolisk blok**
 - alkoholisme
 - vitamin C mangel
 - methotrexat
 - trimetoprim
 - antiepileptika



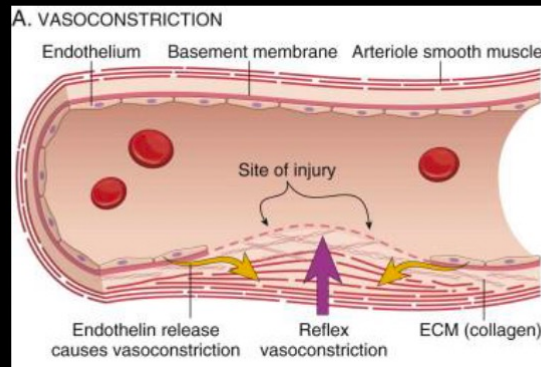
Megaloblastær anæmi



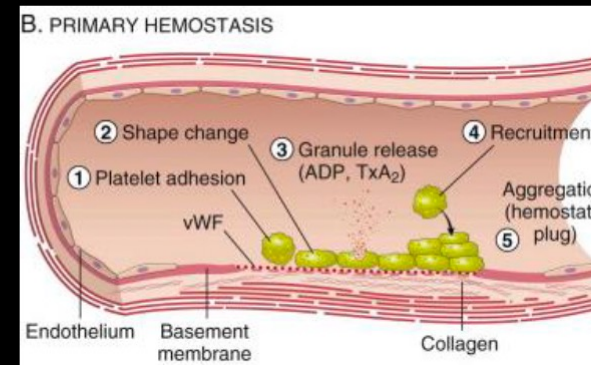
Hæmoragisk diatese

- Tilstande med øget blødningstendens
 - Trombocytter
 - Koagulationssystemet
 - Fibrinolyse
 - Karvægsdefekter

Koagulation ved skade på karvæggen

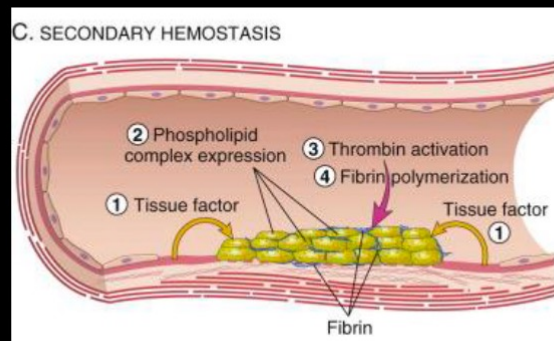


1: Lokal vasokonstriktion (sekunder)



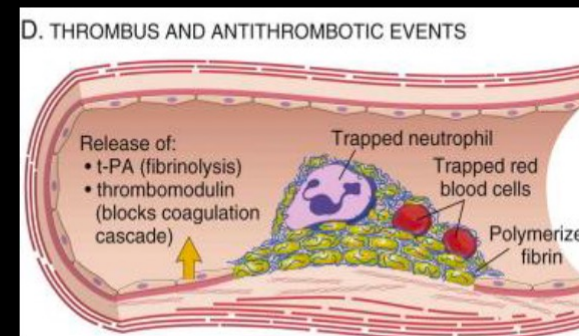
2: Primær hæmostase (minutter)

Adhesion,
aktivering,
aggregation



3: Sekundær hæmostase (timer)

Koagulations-
kaskade,
konsolidering
af trombe



4: Fibrinolyse

Begrænser
hæmostasen
til
skadestedet

- Endothel: antikoagulant (prostacyclin, negativt ladet)
- Trombocytter: ikke aktiverede
- Koagulationsfaktorer: cirkulerer som proenzymmer
- Vævsfaktor: lokaliseret udenfor karlumen

Tabel 8.5. Oversigt over de vigtigste årsager til blødningssygdomme (hæmoragisk diatese).

Karvægsdefekt	Bindevævssygdom med vaskulitis (karinflammation) Cushings syndrom og kortikosteroidbehandling Angiodysplasi ^a Allergisk purpura (Schönlein-Henochs purpura) ^b
Trombocytopeni	
a. Nedsat produktion	B ₁₂ -vitamin- eller folsyremangel Knoglemarvsinfiltration, fx leukæmi og myelomatose Medikamina Alkoholisme
b. Øget forbrug/nedsat levetid	Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) ^c Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) ^d Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)/hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) ^e
Trombocytopati (Defekt trombocytfunktion)	Myeloproliferative neoplasier ^f Medikamina, bl.a. acetylsalicylsyre von Willebrands sygdom (mangel på von Willebrand-faktor (vWF))
Koagulopati (Nedsat koncentration af koagulationsfaktorer)	Arvelige: Hæmofili A (mangel på faktor VIII) Hæmofili B (mangel på faktor IX) Erhvervede: K-vitaminmangel eller leversygdom (mangel på faktor II, VII, IX og X) Antikoagulantia (heparin, vitamin K-antagonister eller non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia)
Fibrinolytisk blødning	Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) Trombolyse (blodpropopløsende) -behandling

^a Karabnormiteter, oftest svarende til mave-tarm-kanalen.

^b Immunmedieret karvægsinflammation hos især børn, ofte forudgået af infektion.

^c Autoimmun trombocytopeni af ukendt årsag.

^d Tilstand med patologisk aktivering af koagulationssystemet, blodpropdannelser, trombocytopeni og øget fibrinolyse – kan udløses ved svær sepsis (blodforgiftning).

^e Tilstand med blodpropdannelser, hæmolytisk anæmi, trombocytopeni og nyrepåvirkning – kan udløses af infektioner (fx *Escherichia coli*) og maligne sygdomme.

^f Se afsnit om myeloproliferative neoplasier.

Questions?

christenla@gmail.com

